

Nettrix 宁畅	制定日期	2021/05/06			
	修改日期	2024/08/15			
PCB板材引入规范					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明		侯绍铮	V1.0	共17页



宁畅信息产业（北京）有限公司PCB板材引入规范

版本号：V1.0

文件编码：X-X-X

文件摘要

文件名称	宁畅信息产业（北京）有限公司PCB板材引入规范		
文件编码		生效日期	
版 本	V1.0	发布范围	
编 制 人	侯绍铮、马骏驰		
审 核 人			
批 准 人	胡远明		
适用场景	适用于宁畅信息 PCB 板材认证	标准角色	PCB 管控工程师 、研发工程师、采购工程师、PM

文件控制记录

日期	版本	编制人/修订人	修订说明
2021. 05. 06	V0. 1	侯绍铮	新建
2024. 08. 15	V1. 0	马骏驰	完善了电性能测试要求章节

目 录

第1章 摘要	2
第2章 PCB板材管理规定	2
2.1 引用标准	2
2.2 引入流程	2
2.3 角色与职责	3
第3章 可靠性测试	3
3.1 测试概述	3
3.2 验证板设计	4
3.2.1 BRD设计	4
3.2.2 叠层设计	5
3.3 测试项目、测试方法及判断标准	6
第4章 可加工性测试	7
第5章 电性能测试	8
5.1 测试概述	8
5.2 验证板设计	9
5.2.1 BRD设计	9
5.2.2 叠层设计	9
5.3 测试项目、测试方法及判定标准	10
5.4 板材参数拟合	12
第6章 支持文件	13

第1章 摘要

本文规定了宁畅信息产业（北京）有限公司（下文简称宁畅）的PCB板材引入流程。明确了从流程发起、可靠性测试、电性能测试、可加工性评估、测试结果验收、准入评审等各流程阶段的参与角色、职责等。通过该流程确保PCB板材引入的规范性，确保使用的PCB板材是满足宁畅质量标准、成本、交期诉求。

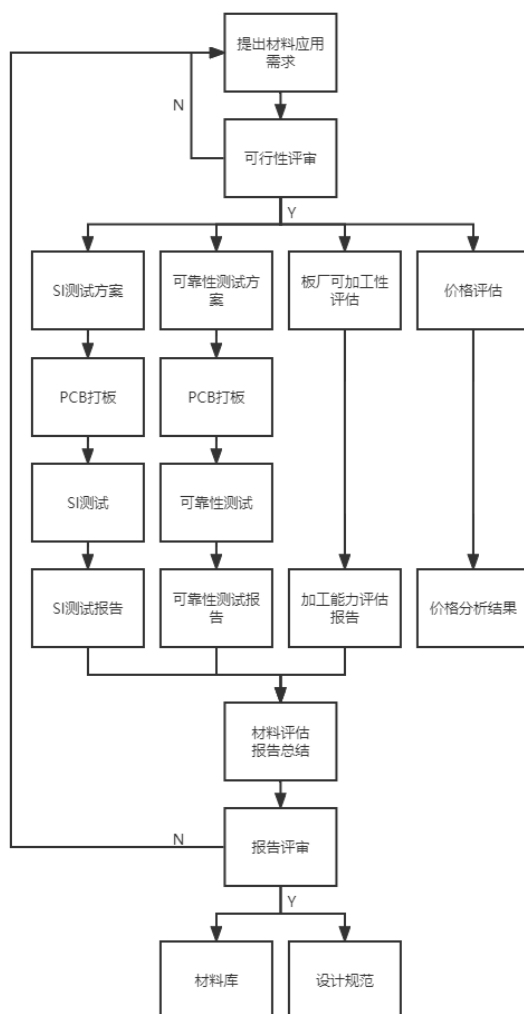
第2章 PCB板材管理规定

2.1 引用标准

《刚性PCB工艺和验收规范_RevA0_20221006》、IPC-TM-650、IPC-A-600、IPC-6012

2.2 引入流程

PCB板材认可需要经过可靠性测试、可加工性测试和电性能测试，PCB板材引入流程如下：



2.3 角色与职责

部门	责任人	工作职能分工	输出
研发	SI 工程师	1、提出板材使用需求； 2、负责信号完整性测试标准及测试方法制定； 3、负责信号完整性测试板设计； 4、负责信号完整性测试及测试结果分析； 5、负责板材参数提取及模型创建； 6、参与可靠性标准制定； 7、参与可靠性测试和报告评审。	1、板材引入需求报告； 2、SI 测试方法和标准； 3、SI 和可靠性认可板的叠层； 4、SI 测试结果和评估报告； 5、板材参数及仿真模型。
	Layout 工程师	1、电性能测试板 layout； 2、可靠性测试板 layout。	1、电性能测试板 Gerber； 2、可靠性测试板 Gerber。
工程	PCB 工程师	1、提出板材使用需求； 2、负责可靠性标准及测试方法制定； 3、负责可靠性测试板的设计； 4、负责可靠性测试及报告评审； 5、负责板材可加工性评审； 6、负责对板材测试失效问题进行分析，判断是板材问题还是加工问题，并根据结论推进板材厂或 PCB 板厂进行相应的技术改进。	1、板材引入需求报告； 2、可靠性测试标准及方法； 3、可靠性测试板 BRD 文件； 4、可靠性测试报告； 5、可加工性评估结果； 6、板材可靠性问题分析报告。
采购	采购工程师	1、提出板材使用需求； 2、板材成本评估及可供应性分析。	1、XX 板材引入需求报告； 2、板材成本评估报告。

第3章 可靠性测试

3.1 测试概述

可靠性测试为宁畅PCB板材引入测试中最重要一项，可靠性测试前，板材厂商需要提供板材的 datasheet和加工指引，同时需要提供板材所用铜箔、主树脂、玻璃布的厂商及类型。

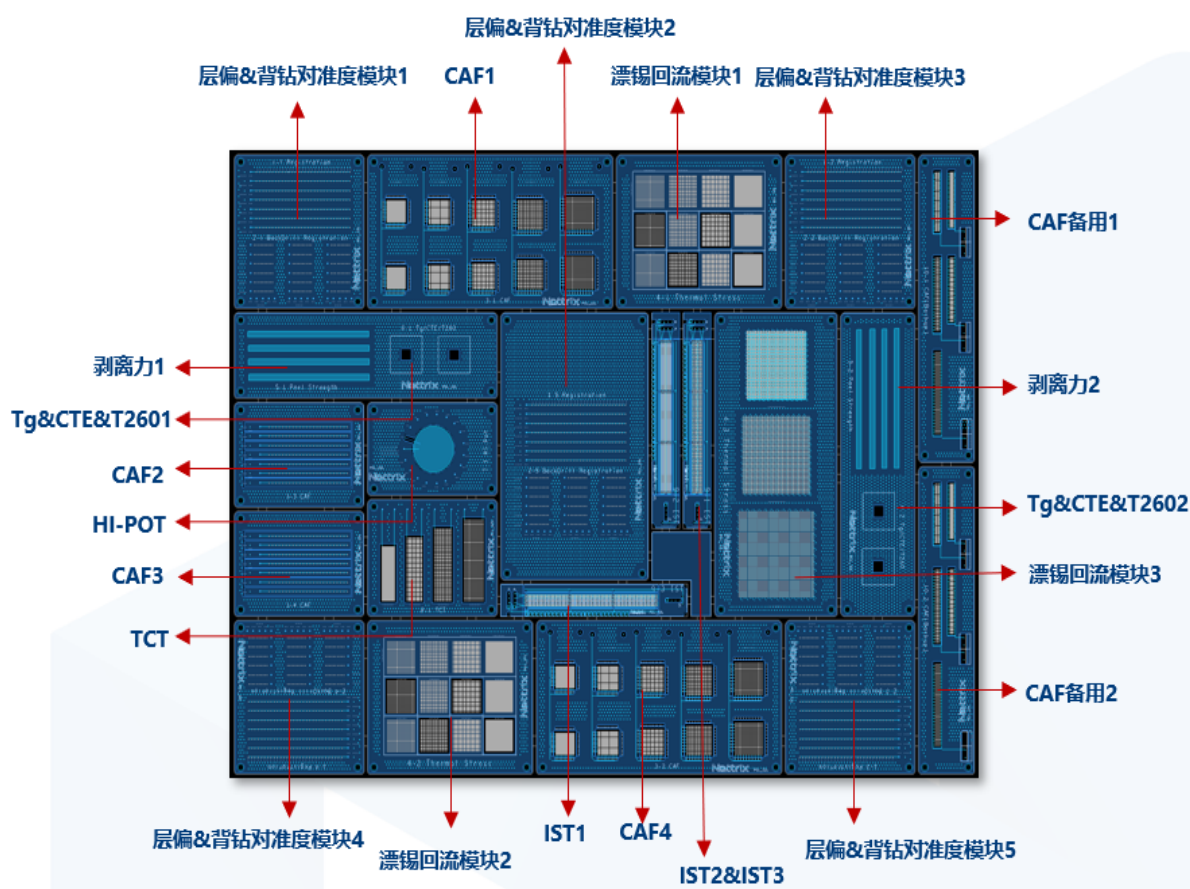
原则上每款新板材需放在两家PCB板厂同时打板制作，便于发现板材问题，两家PCB板厂都通过可靠性测试方可。第三方实验室需要根据宁畅的可靠性测试要求，提供可靠性测试报告。

PCB板材费用，PCB板厂打板费用以及第三方实验室测试费用均由板材厂商承担，特殊情况下宁畅承担。

3.2 验证板设计

3.2.1 BRD设计

可靠性BRD包含三种级别验证，按照层数-板厚可分为24L-4mm、28L-4.5mm、32L-5mm，可覆盖多种板材验证情况。测试内容包含耐热性、CAF、耐电压、剥离力等，同时还设置有层偏对准度、背钻对准度等测试模块对板厂加工进行检验。具体测试项为：Tg、CTE、T260、无铅回流焊测试、漂锡测试、IST、TCT、CAF、耐电压测试、剥离强度测试、层偏对准度测试、背钻对准度测试。BRD设计截图如下：



3.2.2 叠层设计

可靠性叠层分别为24L-4mm板厚、28L-4.5mm、32L-5mm。主要包含6个2oz厚铜层，优先采用3:4、4:4、4:5、5:6、3:9等服务器常用结构，信号层优先使用含胶量较多的扁平布*多张的搭配。厚铜层优先使用非扁平布搭配。叠层设计截图如下：

Layer	Nettrix Demand	
	Copper, Core and Prepreg	Thickness Unit: mil
SolderMask	SolderMask	1.50
L1 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
	PP(扁平布*1)	3.00
L2 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L3 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L4 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L5 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L6 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	5.00
L7 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	6.00
L8 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L9 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*3)	9.00
L10 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L11 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L12 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	10.00
L13 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L14 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L15 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布*3)	9.00
L16 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L17 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	6.00
L18 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	5.00
L19 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L20 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L21 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L22 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L23 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*1)	3.00
L24 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
SolderMask	SolderMask	1.50
Design Thickness(mil)		158.40

Layer	Nettrix Demand	
	Copper, Core and Prepreg	Thickness Unit: mil
SolderMask	SolderMask	1.50
L1 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
	PP(扁平布*1)	3.00
L2 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L3 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	4.00
L4 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L5 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L6 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L7 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L8 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	5.00
L9 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	6.00
L10 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L11 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*3)	9.00
L12 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L13 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L14 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	10.00
L15 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L16 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L17 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布*3)	9.00
L18 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L19 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*3)	6.00
L20 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	5.00
L21 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L22 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L23 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L24 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L25 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	4.00
L26 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	3.00
L27 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*1)	3.00
L28 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
SolderMask	SolderMask	1.50
Design Thickness(mil)		177.20

Layer	Nettrix Demand	
	Copper, Core and Prepreg	Thickness Unit: mil
SolderMask	SolderMask	1.50
L1 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
	PP(扁平布*1)	3.00
L2 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L3 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L4 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L5 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L6 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	5.00
L7 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	6.00
L8 GND	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L9 Signal	1oz	1.20
	PP(扁平布*3)	9.00
L10 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L11 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L12 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	10.00
L13 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布/非扁平)	5.00
L14 GND	2oz	2.40
	Core(扁平布/非扁平)	5.00
L15 GND	2oz	2.40
	PP(扁平布*3)	9.00
L16 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*1)	3.00
L17 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	6.00
L18 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	5.00
L19 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L20 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L21 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*2)	5.00
L22 Signal	1oz	1.20
	Core(扁平布*2)	4.00
L23 GND	1oz	1.20
	PP(扁平布*1)	3.00
L24 SIGNAL	0.5oz+Plating	1.90
SolderMask	SolderMask	1.50
Design Thickness(mil)		158.40

3.3 测试项目、测试方法及判断标准

测试项目	测试方法	判断标准
IST测试	参照IPC-TM-650 2.6.26方法进行测试， 5次无铅回流预处理。通直流电，3分钟内从室温加热至150℃后冷却到室温。循环500次，或至电阻变化出现超过10%时结束。过程中持续监测阻值变化并记录。	1、500个循环，电阻变化率 $\leq 10\%$ 。 2、结果要有原始数据和图表分别呈现
CAF测试	参照IPC-TM-650 2.6.25方法进行测试 5次无铅回流预处理，在双85条件下，静置96h。 偏压测试环境：双85，测试电压100VDC，偏压50VDC，500h。	1、电阻 $\geq 1.0 \times 10^8 \Omega$ 。 2、电阻降低不能大于一个10的数量级，且整个测试周期内没有恢复。 3、结果要有原始数据和图表分别呈现。
无铅回流	参照IPC-TM-650 2.6.27方法进行测试 217℃以上的时间控制在120~150s，260℃以上的时间控制在20~30s，回流5次。	1、无分层等异常，对结构进行检查，需要量测绝缘层厚度和孔铜厚度，需要观察玻纤发白长度等。 2、参考TM650 2.1.1方法，按照IPC6012 class2 规定切片确认。
漂锡测试	参照IPC-TM-650 2.6.8方法进行测试 锡炉温度 $288 \pm 5^\circ\text{C}$ ，漂锡10s，5次	1、无分层等异常，对结构进行检查，需要量测绝缘层厚度和孔铜厚度，需要观察玻纤发白长度等。 2、参考TM650 2.1.1方法，按照IPC6012 class2 规定切片确认。
TCT测试	参照IPC-TM-650 2.6.7.2方法进行测试 5次无铅回流预处理， $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ ，高低温各保持15min，温度转换时间 $< 5\text{min}$ 。循环次数400，每50个循环记录一次电阻变化。	1、电阻变化率 $\leq 10\%$ 。 2、无孔铜断裂等异常，对结构进行检查。 参考TM650 2.1.1方法，按照IPC6012 class2 规定切片确认。
耐电压测试	参照IPC-TM-650 2.5.7方法进行测试 5次无铅回流预处理，以100VDC/s 的升压速率将电压从0V升至1500VDC，并保持10s，记录击穿电压，若升压至1500VDC仍未出现击穿则记录为1500VDC	1、漏电流 $\leq 0.5\text{mA}$ ，无闪烁，火花，放电击穿击毁现象，记录击穿电压，如升压到1500V仍未击穿则记录为1500V。

CTE测试	参考IPC-TM-650 2.4.24 TMA方法进行测试	1、记录结果，结果需要包含Tg以下，Tg以上CTE值，以及膨胀百分比。
T260测试	参考IPC-TM-650 2.4.24 TMA方法进行测试，测试时间大于60min。	1、记录结果
Tg测试	参考IPC-TM-650 2.4.24 TMA方法进行测试	1、记录Tg点
剥离强度测试	参考IPC-TM-650 2.4.8方法进行测试	1、外层HTE $\geq$ 6lbs/inch 2、外层RTF $\geq$ 5lbs/inch
层间对准度	用万用表测试线路是否导通	1、记录结果
背钻对准度	用万用表测试线路是否导通	1、记录结果

第4章 可加工性测试

PCB板材应该具有良好的加工性，当PCB供应商反馈板材加工性差时，需要督促PCB板材商对PCB板厂进行培训，直到PCB板厂反馈具备加工能力后，方能认可该PCB板材具备可加工性。

PCB板厂具备板材加工能力后，需要提供板材的可靠性和可加工性报告给宁畅，并把板材纳入工厂的SOP，含临时SOP。可加工性报告包括加工项目、加工参数及判断标准，如下表：

加工项目	加工参数	判断标准
尺寸安定性	见材料认证报告	见材料认证报告
升温速率	3.7°C/min	2.5-4.0°C/min
最大压力	/	/
固化条件	123min	>200°C；>120min
钻孔表现	加工参数使用服务器参数 孔粗：0.258~0.516 灯芯：0.473~0.832 钉头：111~114	孔粗≤1.0 灯芯最大≤3.0 钉头最大≤150
除胶速率	0.280-0.320 mg/cm ²	除胶速率测试，SEM 分析 ICD
除胶流程	等离子除胶一次， (5725-4)+沉铜 (Desmear)	
Tg	Tg1=174.24°C；Tg2=173.26°C； ΔTg=0.98°C	Tg≥170°C，ΔTg≤5°C；
CTE	3.28%；30 分钟	< 3.5%；>15 分钟
其它异常	/	/
UL 认证 ^①	Y	Y

①UL 认证：原则上宁畅的入库板材，PCB板厂和板材厂都需完成UL 认证。对于没有完成UL 认证的新板材，执行以下规则：

- 1、宁畅项目负责人根据产品的销售策略决定宁畅是否要推动该板材通过UL 认证；
- 2、PCB板厂和板材厂应给出明确的UL 认证计划，宁畅根据UL 认证完成时间来选择板材，项目负责人预估项目批量时间，PCB板厂和板材厂取得UL 认证的时间不能晚于项目批量出货时间。

第5章 电性能测试

5.1 测试概述

电性能测试为PCB板材引入测试中重要一项，电性能测试前，板材厂商需要提供板材的datasheet和加工指引，同时需要提供板材所用铜箔、主树脂、玻璃布的厂商及类型。

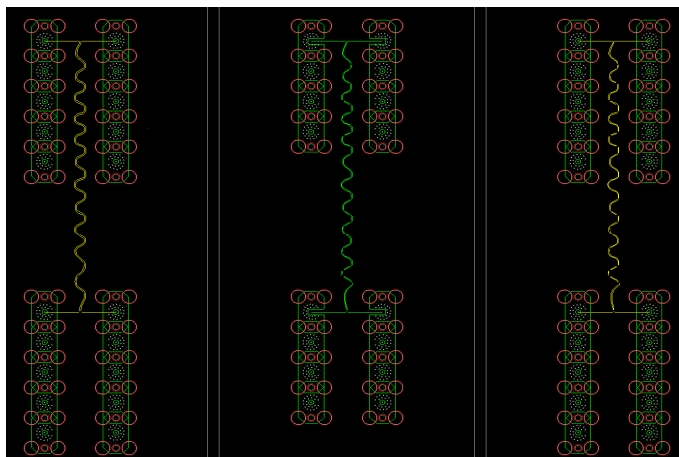
原则上每款新板材需放在两家PCB板厂同时打板制作，便于发现板材问题，两家PCB板厂都通过电性能测试方可。

5.2 验证板设计

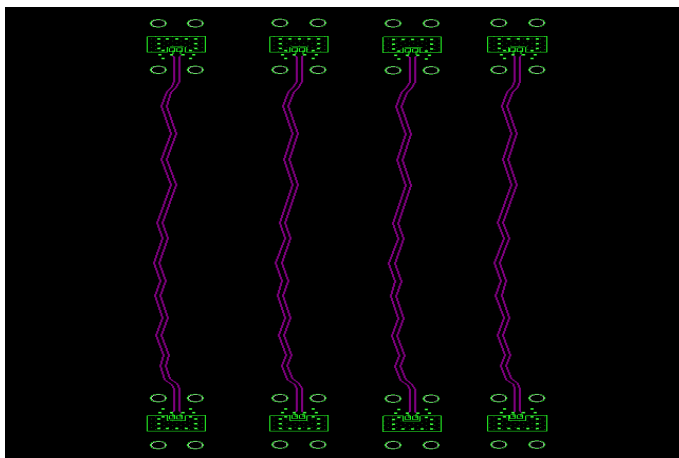
5.2.1 BRD设计

电性能验证板有两种BRD设计，根据使用的BRD封装及测试探头的不同，分成以下两种：

1、使用2.92mm/2.40mm同轴SMA兼容封装，测试时使用2.92mm/2.40mm同轴SMA（下文简称SMA）。BRD局部截图如下：



2、使用Delta-L 4.0封装，测试时使用Delta-L 4.0探头。BRD局部截图如下：



5.2.2 叠层设计

电性能叠层设计中有9个信号层，CORE/PP的组合有3/4、4/5、5/6、4/12、3/9，在3/4结构下铜箔厚度有0.5oz、1oz的对比，在4/5结构下Core分为一张扁平布和两张扁平布的对比。具体设计叠层如下图：

Layer		Copper, Core and Prepreg	Thickness
		SolderMask	1.50
L1	Signal	0.5oz+Plating	1.90
	Prepreg	PP(扁平布*1)	2.70
L2	GND	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*1)	3.00
L3	Signal	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*2)	4.00
L4	GND	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*1)	4.00
L5	Signal	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*2)	5.00
L6	GND	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*2)	5.00
L7	Signal	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*2)	6.00
L8	GND	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*2)	4.00
L9	Signal	1oz	1.20
	Prepreg	PP(非扁平布*3)	12.00
L10	GND	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*2)	4.00
L11	GND	1oz	1.20
	Prepreg	PP(非扁平布*3)	9.00
L12	Signal	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*1)	3.00
L13	GND	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*2)	5.00
L14	Signal	1oz	1.20
	Core	Core(扁平布*2)	4.00
L15	GND	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*2)	4.00
L16	Signal	0.5oz	0.60
	Core	Core(扁平布*1)	3.00
L17	GND	1oz	1.20
	Prepreg	PP(扁平布*1)	2.70
L18	Signal	0.5oz+Plating	1.90
	SolderMask	SolderMask	1.50
Design Thickness(mil)			105.80

阻抗设计、Pitch设计和线长设计如下表：

阻抗 (ohm)	Pitch (mil)	线长1 (inch)	线长2 (inch)	线长3 (inch)
50	NA	4.00	9.00	14.00
85	14.00	4.00	9.00	14.00
85	12.00	4.00	9.00	14.00
100	14.00	4.00	9.00	14.00
BGA	7.25	4.00	9.00	14.00

5.3 测试项目、测试方法及判定标准

电性能测试的测试执行人可以是PCB板材厂、宁畅、具备相关资质的第三方测试机构。最终报告的审核者及准入条件达成与否的判定者为宁畅。

测试仪器：矢量网络分析仪。

仪器设置：扫频范围10MHz~最大扫频范围，中频带宽1KHz，扫频间隔10MHz。

根据测试条件，电性能测试分四部分。第一部分为必测项目，第二部分、第三部分和第四部分的测试对SI的研发工作有很大帮助，暂不作为准入必要条件，但是板材厂商如果主动配合提供相关测试结果，则会优先考虑入库和使用。详细介绍如下表所示：

测试项目	测试方法	判断标准
第一部分： 空气中常 温常湿条 件下的电 性能测试	1、保持测试仪器在常温常湿环境中； 2、将PCB板上安装SMA； 3、连接SMA及仪器，快速完成测试； 4、根据测试端口，保存S参数文件	1、使用Intel TDT工具进行S参数的去嵌， uncertainty<20%、内 层Difference<5%、外 层Difference<8%即 判定测试结果Pass。
第二部分： 液冷冷媒 中常温下 的电性能 测试	1、将PCB板上安装SMA； 2、将PCB板置于液冷冷媒中，液面高度高于PCB板表面5mm，同时不能没过SMA基座。同时连接PCB板及仪器，快速完成测试。避免仪器线缆长时间在冷媒内损坏仪器； 3、断开仪器与PCB板的连接。继续浸泡PCB板两小时，液面高度高于PCB板表面5mm，同时不能没过SMA基座； 4、连接PCB板及仪器，快速完成测试。避免仪器线缆长时间在冷媒内损坏仪器； 5、根据测试端口，保存S参数文件。	1、使用Intel TDT工具进行S参数的去嵌， uncertainty<20%、内 层Difference<5%、外 层Difference<8%即 判定测试结果Pass

第三部分： 空气中高低温50%湿度条件下的电性能测试	1、板子前处理48小时，条件25℃，48%RH储存； 2、温度点选取如下表，测试时需保持湿度为50%。升温至每个温度点(0℃、10℃、40℃、60℃、80℃、100℃)后，须保持在测试温度点30分钟后再进行测量； 3、PCB板与高频测试线缆用SMA接头锁住固定，避免温度变化造成量测数值不稳定，4"走线的6温度点量测完毕后，需将温度降低至0℃并维持30分钟后，再执行9"走线的6温度点量测，最后执行14"走线的6温度点量测。禁止使用从高温到低温的测试，避免水滴冷凝影响测试； 4、根据测试端口，保存S参数文件。	1、使用Intel TDT工具进行S参数的去嵌， uncertainty<20%、内层Difference<5%、外层Difference<8%即判定测试结果Pass
第四部分： 液冷冷媒中高温条件下的电性能测试	1、将PCB板上安装SMA； 2、将PCB板置于液冷冷媒中，液面高度高于PCB板表面5mm，同时不能没过SMA基座，连接PCB板及仪器，快速完成测试。避免仪器线缆长时间在冷媒内，会损坏仪器； 3、断开仪器与PCB板的连接。继续浸泡PCB板两小时，液面高度高于PCB板表面5mm，同时不能没过SMA基座； 4、升温至所需高温环境； 5、连接PCB板及仪器，快速完成测试。避免仪器线缆长时间在冷媒内，会损坏仪器； 6、根据测试端口，保存S参数文件。	1、使用Intel TDT工具进行S参数的去嵌， uncertainty<20%、内层Difference<5%、外层Difference<8%即判定测试结果Pass

5.4 板材参数拟合

拟合工具：ADS

拟合流程：

- 1、导入实测S参数，仿真传输线建模；
- 2、设置介质厚度、Dk、Df、线厚、线宽、铜箔粗糙度、线路蚀刻因子的初始值和变化范围；
- 3、通过调节各个参数，对比拟合与实测差异。

判定标准：

相位在5GHz~30GHz区间差异小于1%；

阻抗在1.3ns~1.5ns区间差异小于2ohm；

插损在5GHz~20GHz区间差异小于2%，20GHz~30GHz区间差异小于3%；

第6章 支持文件

序号	文件名称	文件编号
1	《可靠性测试方案书》	
2	《可靠性 BRD 文件&工程制作单》	
3	《可靠性测试报告》	
4	《电性能测试方案书》	
5	《电性能 BRD 文件&工程制作单》	
6	《电性能测试报告》	
7	《PCB 板厂可加工性报告》	
8	《PCB 板厂 UL 报告》	
9	《板材厂 UL 报告》	